FIAP · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2º ANO

Network — Ponto Lia no CRAS (AuxiLia)

Global Solution 2026.2 · CitizenTech · Network Architect Solutions

Equipe 3 — **AuxiLia** · Solução: **Lia**

INTEGRANTES

Integrante	RM
João Victor Melo Santos	566640
Murilo Jeronimo Ferreira Nunes	560641
Vinicius Kozonoe Guaglini	567264
Yan Lucas Gonçalves da Silva	567046

SUMÁRIO

- 1. Ficha da CitizenTech
- 2. O Ponto Lia no CRAS
- 3. Topologia
- 4. Endereçamento
- 5. Configuração
- 6. Testes
- 7. Respostas às perguntas
- 8. Modo físico

Arquivo do Packet Tracer entregue junto: AuxiLia_Equipe3_Network.pkt · Repositório: github.com/auxilia-lia/lia-citizentech
Novembro de 2026

1. Ficha da CitizenTech

Campo	Conteúdo
Nome da CitizenTech	Lia
Cidade e bairro	Taiobeiras (MG), bairro Planalto, no CRAS Planalto
Cidadão beneficiado	Pessoas com pouca prática com celular ou leitura, principalmente idosos, que hoje dependem de filhos e netos para usar serviços digitais
Problema, em uma frase	Quem não consegue usar o celular, o gov.br ou o INSS sozinho perde autonomia e fica exposto a golpes, porque os serviços digitais exigem ler e preencher formulários
Como funciona	A pessoa fala ou mostra uma foto; a Lia entende, guia na tela ou age com confirmação, e devolve a autonomia aos poucos
O que cada parte faz	App: voz, câmera, guia e WhatsApp. Núcleo em Java: pedidos, risco e confirmação. Serviço em Python: busca tolerante a erro e antigolpe. Banco: usuários, pedidos, progresso e consentimento. Rede: o Ponto Lia no CRAS, deste documento. Dados: análise de alfabetismo e uso digital. Maya: cena explicativa
Link do repositório	github.com/auxilia-lia/lia-citizentech
Indicador de impacto	Porcentagem de tarefas concluídas sem ajuda de outra pessoa
ODS conectados	10 (reduz a exclusão digital), 4 (ensina a usar o celular aos poucos), 3 (consulta médica e lembrete de remédio) e 11 (acesso a serviços públicos da cidade)

2. O Ponto Lia no CRAS

O Ponto Lia fica dentro do CRAS Planalto (Centro de Referência de Assistência Social), no bairro Planalto, em Taiobeiras (MG). O CRAS Planalto já reúne, por exemplo, o grupo de beneficiários do BPC, que é justamente o público da Lia. Quem já vai ao CRAS resolver CadÚnico ou benefícios é cadastrado na Lia ali mesmo e aprende a usá-la com a ajuda de um agente. A rede do ponto é dividida em duas:

- **Rede de Atendimento (192.168.3.0/24):** usada pelo público. Tem o notebook do balcão, onde o agente faz o cadastro, e o Wi-Fi do ponto, onde a pessoa usa a Lia no próprio celular (Cel-Cidadao1 e Cel-Cidadao2) ou no notebook de treino do ponto (NB-Cidadao).
- **Rede da Equipe (10.0.3.0/24):** interna. Tem o servidor da Lia e os notebooks da equipe técnica.

Separar as duas redes protege o servidor e os dados: o tráfego do público fica na rede de Atendimento e só chega à rede da Equipe passando pelo roteador, que é o ponto de controle entre elas. O Wi-Fi do público usa a rede PontoLia-Cidadao, com WPA2-PSK e criptografia AES.

3. Topologia

A rede tem 1 roteador, 2 switches, 1 access point, 1 servidor, 4 notebooks e 2 celulares. Três estações ficam no Wi-Fi: o NB-Cidadao e os dois celulares. Isso cobre o mínimo do enunciado (4 estações, ao menos uma no Wi-Fi) e representa o cidadão usando a Lia no próprio aparelho. Arquivo do Packet Tracer: AuxiLia_Equipe3_Network.pkt.

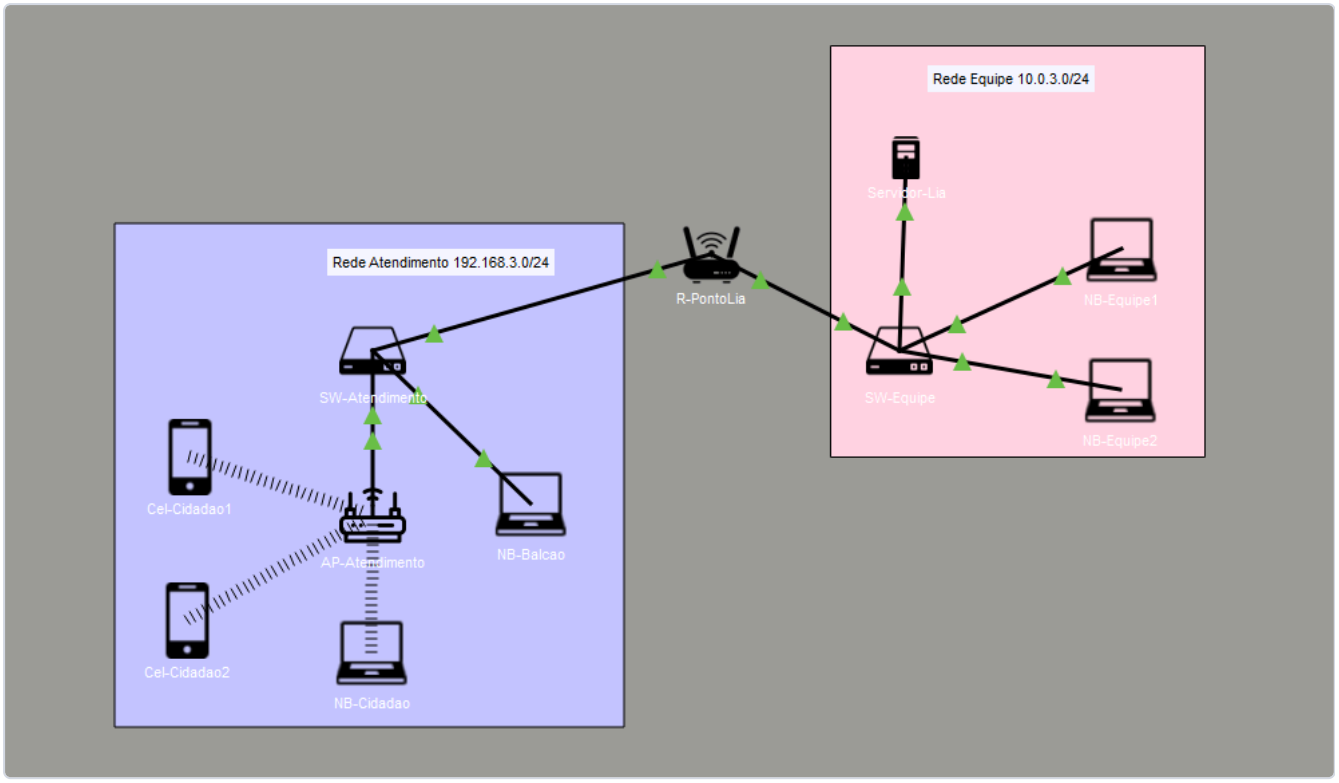


Figura 1 — Topologia lógica do Ponto Lia no Packet Tracer: a rede de Atendimento (192.168.3.0/24) à esquerda, com o NB-Cidadao e os dois celulares ligados ao AP pelo Wi-Fi, e a rede da Equipe (10.0.3.0/24) à direita. Todos os enlaces estão verdes, ou seja, ativos. As portas de cada ligação estão na tabela da seção 7.1.

Dispositivo	Modelo	Rede	Função
R-PontoLia	Roteador Cisco 2911	As duas	Gateway das duas redes e roteamento entre elas
SW-Atendimento	Switch Cisco 2960	Atendimento	Liga o notebook do balcão e o access point
SW-Equipe	Switch Cisco 2960	Equipe	Liga o servidor e os notebooks da equipe
AP-Atendimento	AccessPoint-PT	Atendimento	Wi-Fi do público
Servidor-Lia	Server-PT	Equipe	Servidor da Lia
NB-Balcao	Laptop-PT	Atendimento	Cadastro feito pelo agente
NB-Cidadao	Laptop-PT com placa sem fio WPC300N	Atendimento, pelo Wi-Fi	Notebook de treino do Ponto Lia

Cel-Cidadao1	Smartphone-PT	Atendimento, pelo Wi-Fi	Celular de um cidadão usando a Lia
Cel-Cidadao2	Smartphone-PT	Atendimento, pelo Wi-Fi	Celular de um cidadão usando a Lia
NB-Equipe1	Laptop-PT	Equipe	Equipe técnica
NB-Equipe2	Laptop-PT	Equipe	Equipe técnica

4. Endereçamento

As duas redes são /24: 24 bits identificam a rede e 8 bits sobram para os dispositivos. Isso dá $2^8 = 256$ endereços, dos quais dois ficam reservados, o da própria rede e o de broadcast. Sobram 254 endereços utilizáveis em cada rede.

Cálculo das redes

	Rede de Atendimento	Rede da Equipe
Endereço de rede	192.168.3.0	10.0.3.0
Máscara	255.255.255.0	255.255.255.0
CIDR	/24	/24
Broadcast	192.168.3.255	10.0.3.255
Primeiro host	192.168.3.1	10.0.3.1
Último host	192.168.3.254	10.0.3.254
Hosts utilizáveis	254 ($2^8 - 2$)	254 ($2^8 - 2$)

Endereço de cada dispositivo

Todos os IPs são fixos e nenhum se repete. A convenção usada: gateway no .1, switches no .2, servidor no .10 e estações a partir do .10 ou do .20.

Dispositivo	Interface	IP	Máscara	CIDR	Gateway
R-PontoLia	GigabitEthernet0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	/24	É o gateway da rede de Atendimento
R-PontoLia	GigabitEthernet0/1	10.0.3.1	255.255.255.0	/24	É o gateway da rede da Equipe
SW-Atendimento	VLAN 1	192.168.3.2	255.255.255.0	/24	192.168.3.1
SW-Equipe	VLAN 1	10.0.3.2	255.255.255.0	/24	10.0.3.1
AP-Atendimento	—	Sem IP	—	—	—
NB-Balcao	FastEthernet0	192.168.3.10	255.255.255.0	/24	192.168.3.1

NB-Cidadao	Wireless0	192.168.3.11	255.255.255.0	/24	192.168.3.1
Cel-Cidadao1	Wireless0	192.168.3.12	255.255.255.0	/24	192.168.3.1
Cel-Cidadao2	Wireless0	192.168.3.13	255.255.255.0	/24	192.168.3.1
Servidor-Lia	FastEthernet0	10.0.3.10	255.255.255.0	/24	10.0.3.1
NB-Equipe1	FastEthernet0	10.0.3.20	255.255.255.0	/24	10.0.3.1
NB-Equipe2	FastEthernet0	10.0.3.21	255.255.255.0	/24	10.0.3.1

O AccessPoint-PT não tem configuração de IP: ele só repassa o tráfego entre o Wi-Fi e o cabo, sem participar do endereçamento.

5. Configuração

R-PontoLia (CLI)

```
enable
configure terminal
hostname R-PontoLia
interface GigabitEthernet0/0
 description Rede Atendimento
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
 description Rede Equipe
 ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
write memory
```

SW-Atendimento (CLI)

```
enable
configure terminal
hostname SW-Atendimento
interface vlan 1
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.3.1
end
write memory
```

SW-Equipe (CLI)

```
enable
configure terminal
hostname SW-Equipe
interface vlan 1
 ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 10.0.3.1
end
write memory
```

Wi-Fi (aba Config do AP-Atendimento, Port 1, e do NB-Cidadao e dos dois celulares, Wireless0)

Campo	Valor
SSID	PontoLia-Cidadao
Autenticação	WPA2-PSK
Criptografia	AES

Os notebooks e o servidor receberam IP, máscara e gateway fixos em Desktop → IP Configuration → Static, com os valores da seção 4.

6. Testes

Todos os testes passaram: as duas interfaces do roteador ficaram ativas, cada estação recebeu o IP planejado, os pings dentro de cada rede responderam 4 de 4, e o notebook do Wi-Fi alcançou o servidor da outra rede passando pelo gateway.

6.1 Roteador e switches

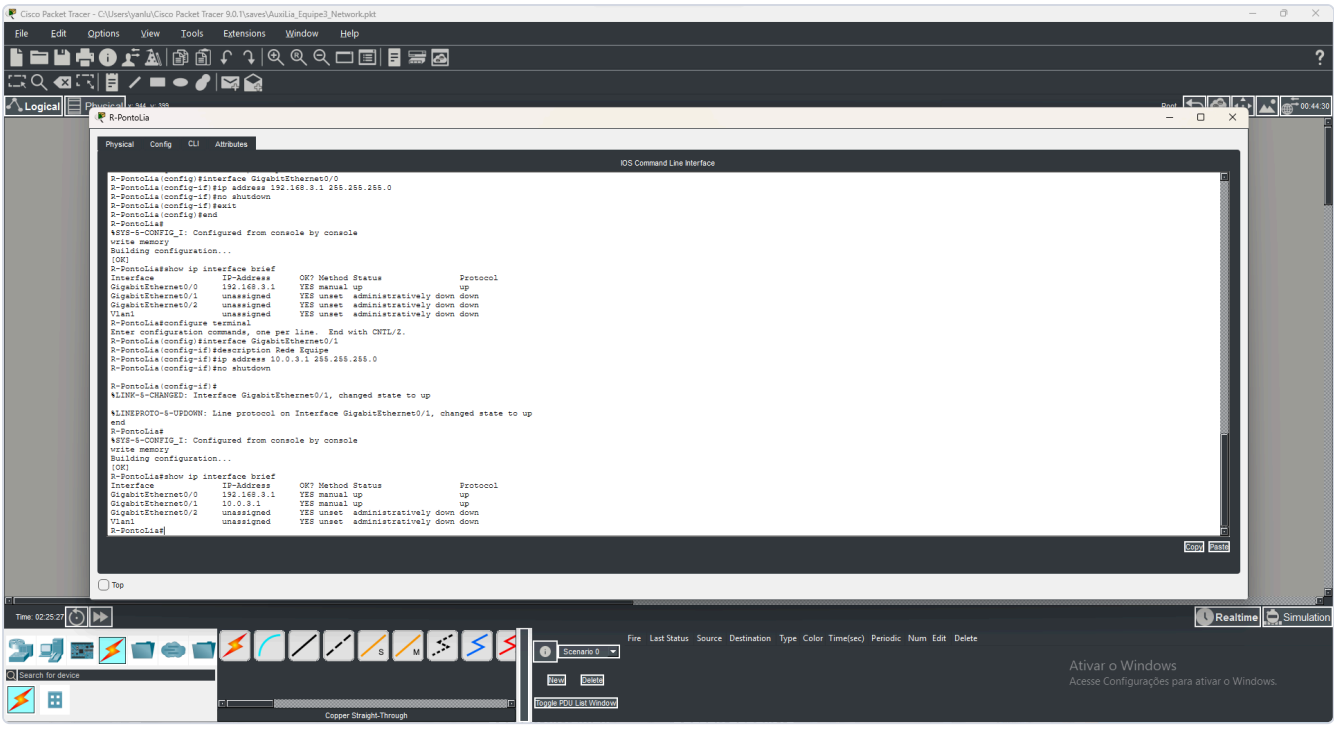


Figura 2 — show ip interface brief no R-PontoLia: Gig0/0 com 192.168.3.1 e Gig0/1 com 10.0.3.1, as duas up/up.

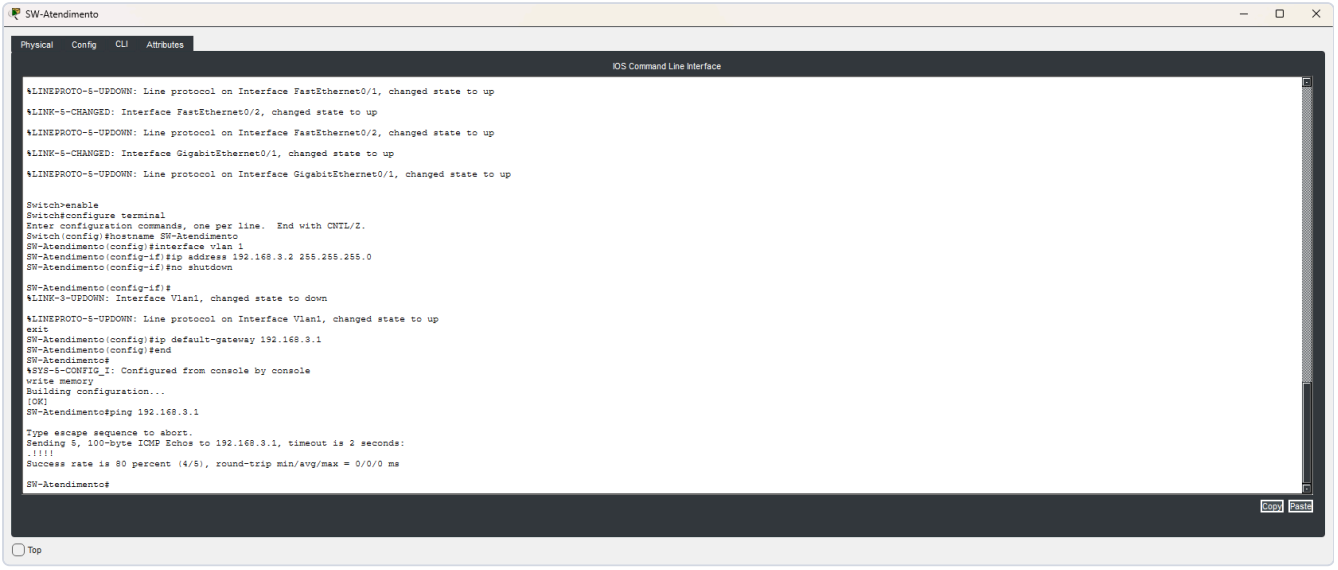


Figura 3 — SW-Atendimento pingando o gateway 192.168.3.1. O primeiro ponto (.) é o tempo do ARP descobrindo o MAC do roteador.

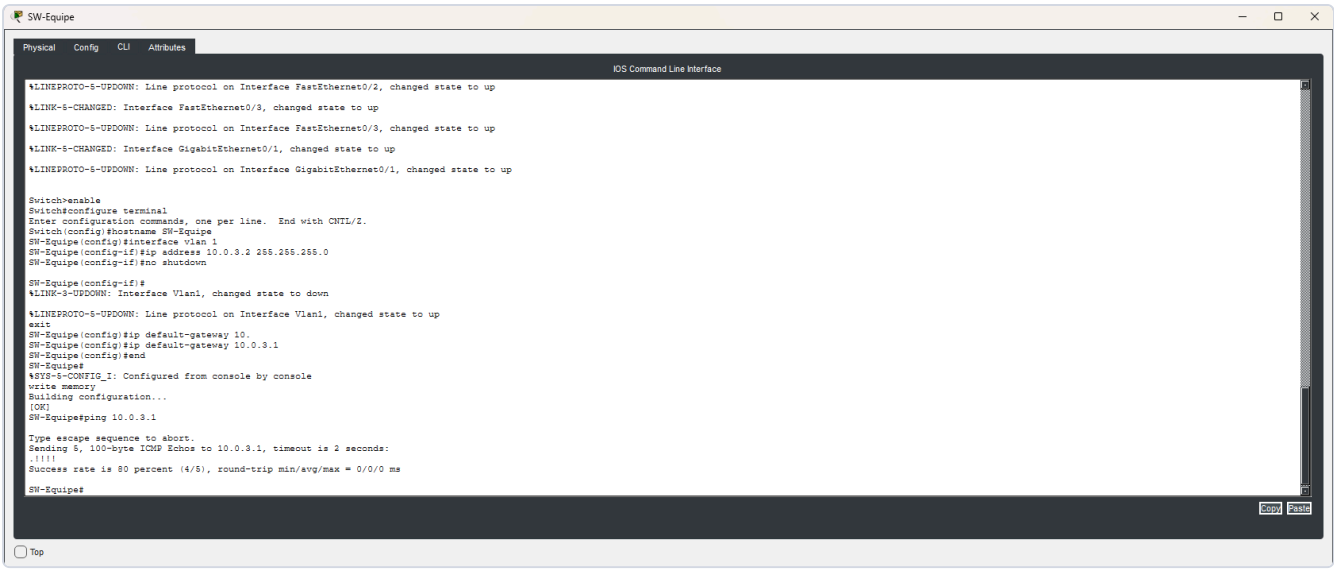


Figura 4 — SW-Equipe pingando o gateway 10.0.3.1.

6.2 ipconfig e pings dentro da mesma rede

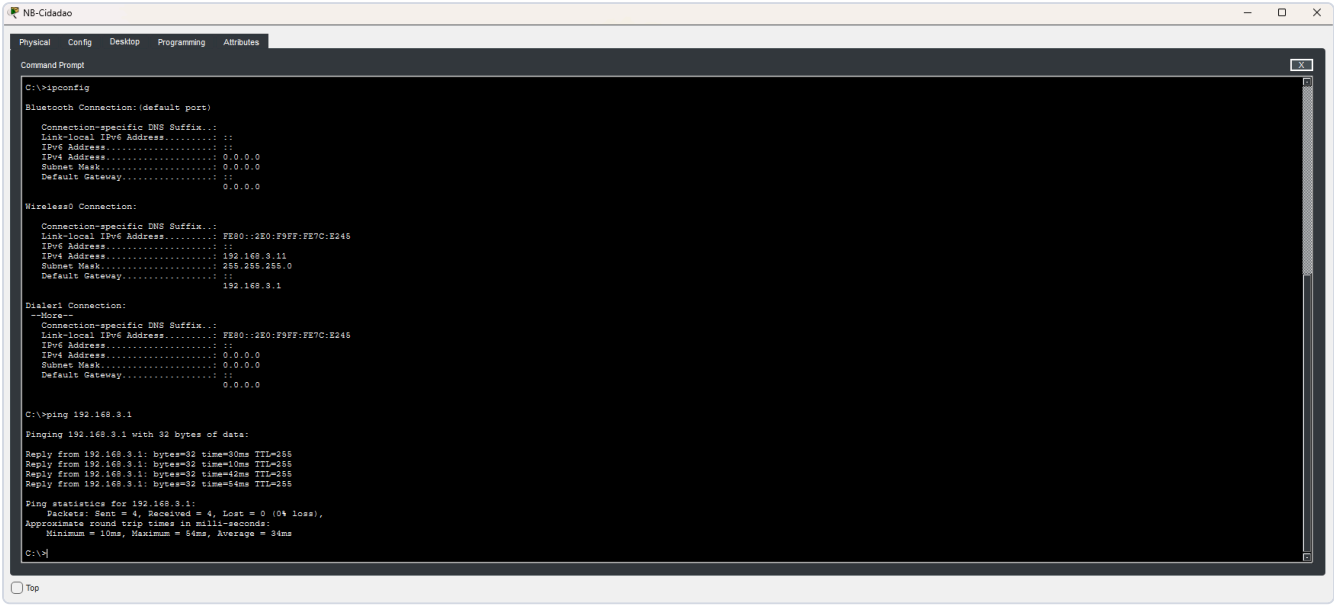


Figura 5 — NB-Cidadao: ipconfig na interface Wireless0 (192.168.3.11, gateway 192.168.3.1) e ping ao gateway, 4 de 4.



Figura 6 — NB-Balcao: ipconfig (192.168.3.10) e ping ao NB-Cidadao, na mesma rede, 4 de 4 e TTL=128.

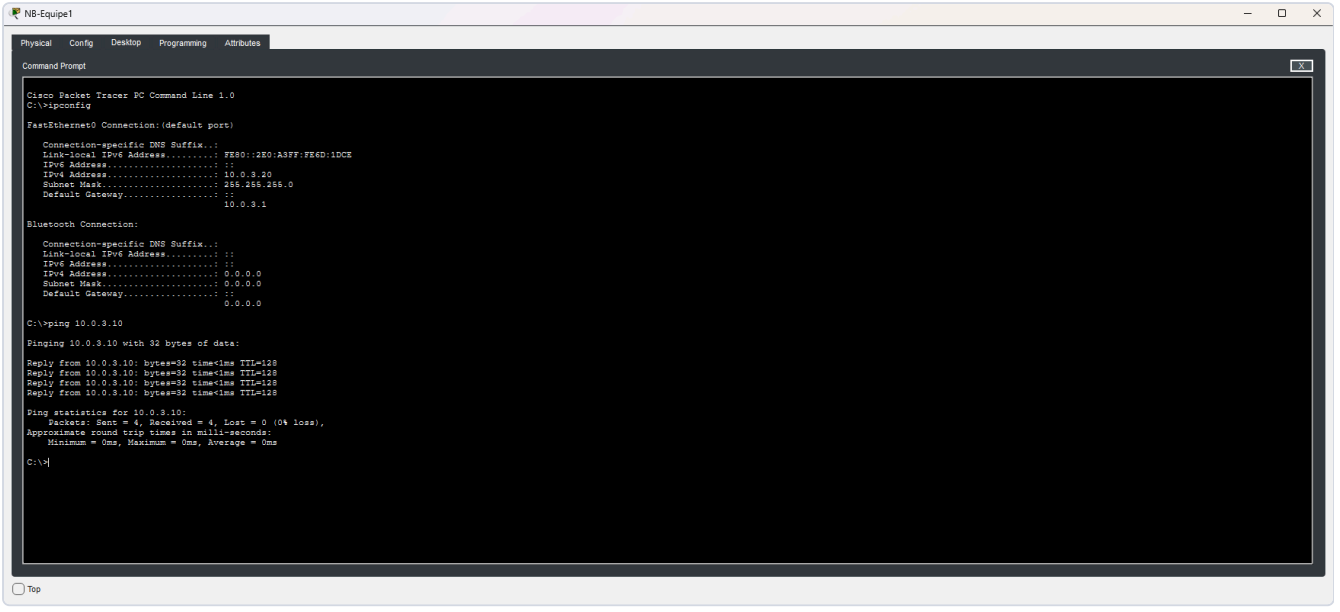


Figura 7 — NB-Equipe1: ipconfig (10.0.3.20) e ping ao Servidor-Lia, na mesma rede, 4 de 4.



Figura 8 — NB-Equipe2: ipconfig (10.0.3.21).

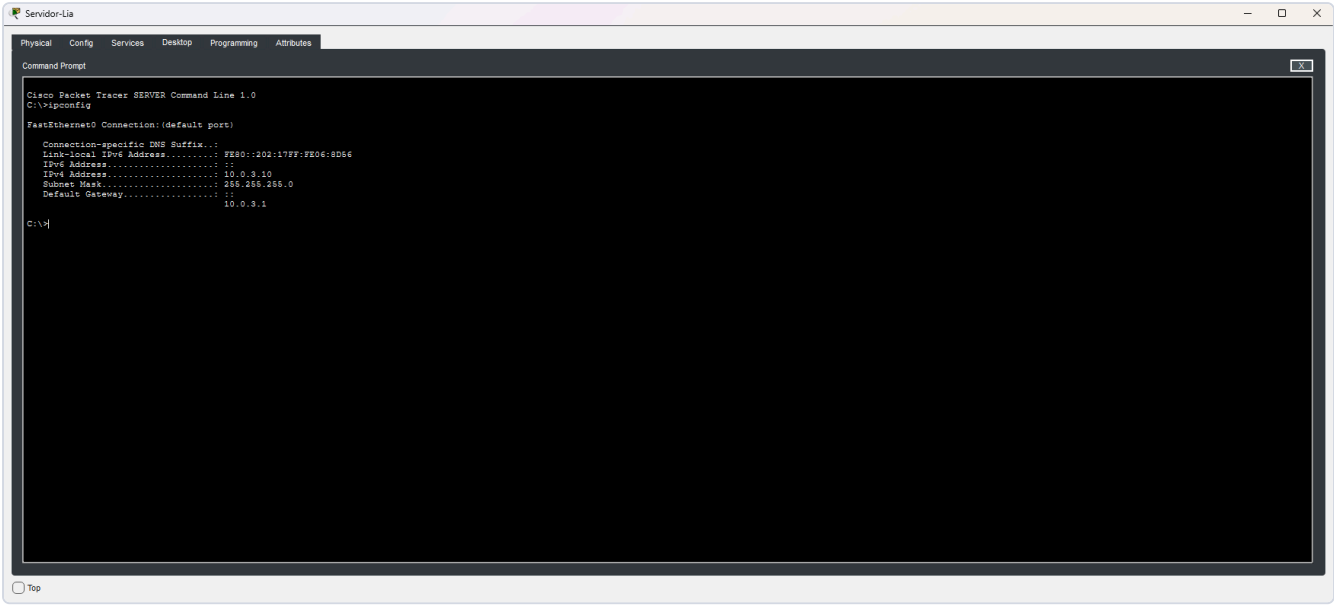


Figura 9 — Servidor-Lia: ipconfig (10.0.3.10).

6.3 Ping do Wi-Fi até o servidor, passando pelo gateway

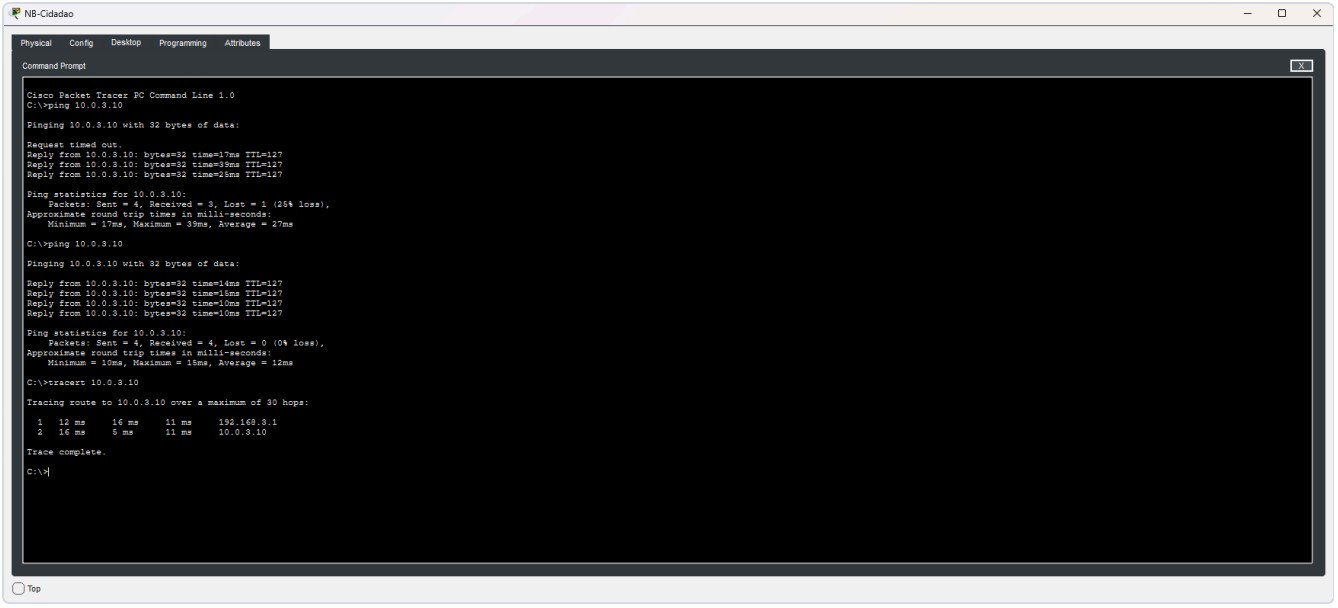


Figura 10 — NB-Cidadao pingando o Servidor-Lia (10.0.3.10). O primeiro ping perdeu um pacote enquanto o ARP resolvia o gateway; o segundo respondeu 4 de 4, com TTL=127. O tracert mostra 192.168.3.1 como primeiro salto e o servidor como segundo.

6.4 Modo Simulation, camada por camada

Ping simples (Add Simple PDU) do NB-Cidadao até o Servidor-Lia, com o filtro de eventos só em ICMP.



Figura 11 — R-PontoLia, na ida: o pedido (ICMP tipo 8) entra pela Gig0/0 e sai pela Gig0/1. Os IPs não mudam; os MACs, sim.



Figura 12 — R-PontoLia, na volta: a resposta (ICMP tipo 0) entra pela Gig0/1 e sai pela Gig0/0.



Figura 13 — SW-Equipe: o quadro entra pela Gig0/1 e sai pela Fa0/1, a porta do servidor, com os mesmos MACs.

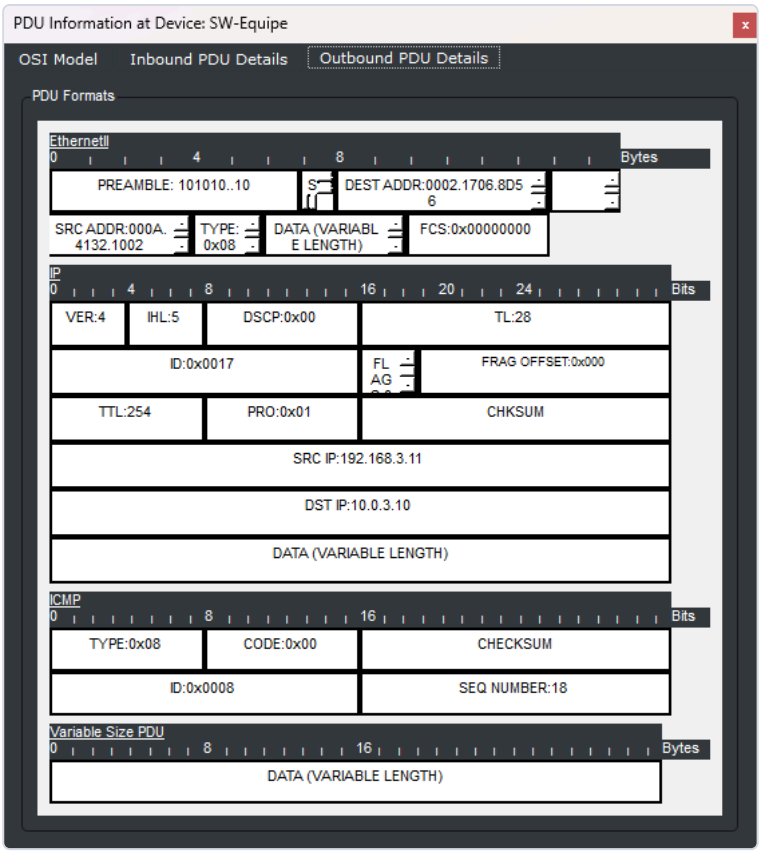


Figura 14 — SW-Equipe, aba Outbound PDU Details: quadro Ethernet II, pacote IP com origem 192.168.3.11, destino 10.0.3.10 e TTL 254, e mensagem ICMP tipo 0x08.



Figura 15 — Servidor-Lia: recebe o pedido (ICMP tipo 8) e devolve a resposta (ICMP tipo 0) com origem e destino invertidos.



Figura 16 — AP-Atendimento: recebe pela porta sem fio (Port 1) e repassa pela porta de cabo (Port 0), atuando só na camada 1.

7. Respostas às perguntas

7.1 Qual cabo em cada ligação, e por quê

Todas as ligações com fio usam cabo de cobre direto (straight-through), porque ligam equipamentos de tipos diferentes: roteador com switch, e switch com notebook, servidor ou access point. Nesses casos, o par de fios que transmite de um lado já chega no par que recebe do outro. O cabo cruzado (crossover) só seria necessário entre equipamentos do mesmo tipo, como switch com switch, ou entre roteador e computador ligados direto. O NB-Cidadao não usa cabo: ele se conecta ao access point por rádio.

Ligação	Portas	Meio
R-PontoLia – SW-Atendimento	Gig0/0 – Gig0/1	Cobre direto
R-PontoLia – SW-Equipe	Gig0/1 – Gig0/1	Cobre direto
SW-Atendimento – AP-Atendimento	Fa0/1 – Port 0	Cobre direto
SW-Atendimento – NB-Balcao	Fa0/2 – Fa0	Cobre direto
SW-Equipe – Servidor-Lia	Fa0/1 – Fa0	Cobre direto
SW-Equipe – NB-Equipe1	Fa0/2 – Fa0	Cobre direto
SW-Equipe – NB-Equipe2	Fa0/3 – Fa0	Cobre direto

AP-Atendimento – NB-Cidadao	Port 1 – Wireless0	Sem fio (Wi-Fi 802.11, WPA2 com AES)
AP-Atendimento – Cel-Cidadao1 e Cel-Cidadao2	Port 1 – Wireless0	Sem fio (Wi-Fi 802.11, WPA2 com AES)

7.2 O que acontece se o gateway de uma estação estiver errado

A estação continua falando com a própria rede, mas perde o acesso a qualquer outra rede.

Teste: no NB-Balcao, o gateway foi trocado de 192.168.3.1 para 192.168.3.254, um endereço que não existe na rede. O ping para 192.168.3.11, na mesma rede, continuou respondendo 4 de 4. O ping para 10.0.3.10, na outra rede, falhou com 100% de perda. Com o gateway corrigido, o ping ao servidor voltou a responder, com TTL=127.

Por quê: a estação usa a máscara para comparar o IP de destino com o seu. Se o destino está na mesma rede, ela descobre o MAC dele por ARP e entrega direto pelo switch, sem usar o gateway. Se está em outra rede, ela entrega o pacote ao gateway. Como ninguém responde no 192.168.3.254, o ARP fica sem resposta e o pacote nunca sai da rede de Atendimento.

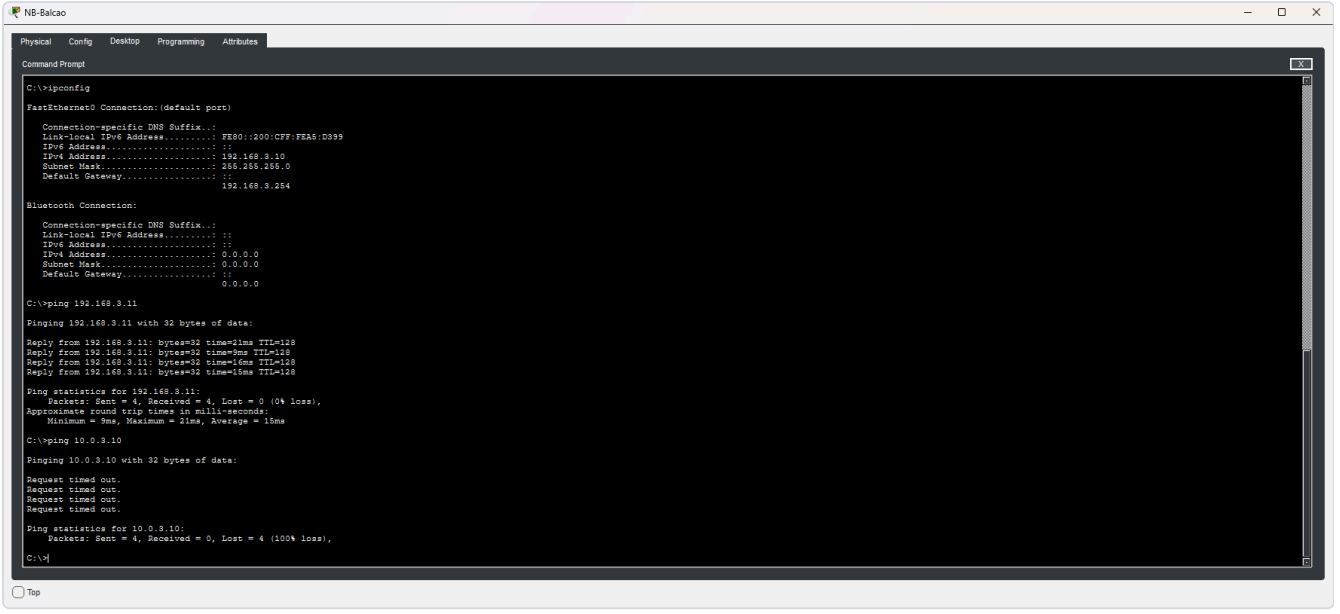


Figura 17 — NB-Balcao com o gateway errado: o ipconfig mostra 192.168.3.254, o ping na mesma rede funciona e o ping ao servidor falha.



Figura 18 — NB-Balcao com o gateway corrigido para 192.168.3.1: o ping ao servidor volta a responder.

7.3 PDU de cada camada TCP/IP no caminho do ping

O ping do NB-Cidadao ao Servidor-Lia usa três das camadas. No modelo TCP/IP, enlace e física formam juntas a camada de acesso à rede.

Camada	PDU	No ping NB-Cidadao → Servidor-Lia
Aplicação	Dados	Não há: o comando ping gera direto uma mensagem ICMP
Transporte	Segmento (TCP) ou datagrama (UDP)	Não há: o ICMP viaja direto dentro do IP, sem TCP nem UDP
Internet	Pacote	Pacote IP com ICMP tipo 8 (pedido) na ida e tipo 0 (resposta) na volta; origem 192.168.3.11 e destino 10.0.3.10 em todo o caminho; o TTL cai 1 no roteador
Enlace	Quadro	802.11 no trecho sem fio e Ethernet II nos cabos. O MAC muda em cada rede: NB-Cidadao (00E0.F97C.E245) para o roteador Gig0/0 (000A.4132.1001), depois roteador Gig0/1 (000A.4132.1002) para o servidor (0002.1706.8D56)
Física	Bits	Ondas de rádio entre o notebook e o access point; sinais elétricos nos cabos de cobre

O caminho, dispositivo por dispositivo:

1. **NB-Cidadao:** monta o pacote IP para 10.0.3.10. Como o destino está em outra rede, coloca no quadro o MAC do gateway e envia por rádio.
2. **AP-Atendimento:** recebe pela porta sem fio e repassa pela porta de cabo; no Simulation aparece só na camada 1 (Figura 16).
3. **SW-Atendimento:** lê o MAC de destino, na camada 2, e encaminha pela porta do roteador.
4. **R-PontoLia:** recebe pela Gig0/0 e sobe até a camada 3. Consulta a tabela de rotas, onde a rede 10.0.3.0/24 está ligada direto na Gig0/1, diminui o TTL e monta um quadro novo, com o próprio MAC como origem e o do servidor como destino (Figuras 11 e 12).

5. **SW-Equipe:** lê o MAC de destino e entrega na Fa0/1, a porta do servidor, sem alterar o quadro (Figuras 13 e 14).
6. **Servidor-Lia:** sobe até a camada 3, vê que o IP é dele e responde com ICMP tipo 0, que faz o caminho inverso (Figura 15).

A queda do TTL confirma o roteador no caminho: dentro da mesma rede, as respostas chegam com TTL=128 (Figura 6); do Wi-Fi até o servidor, chegam com TTL=127 (Figura 10).

7.4 Papel do switch e do roteador

Switch (camada 2). Liga os dispositivos de uma mesma rede. Ele aprende em qual porta está cada endereço MAC e envia cada quadro só para a porta do destino, sem alterá-lo: no SW-Equipe, o quadro entra pela Gig0/1 e sai pela Fa0/1 com os mesmos MACs (Figura 13). O IP na VLAN 1 serve apenas para gerenciar o switch, como nos pings das Figuras 3 e 4.

Roteador (camada 3). Liga redes diferentes e é o gateway de cada uma. Ele decide o caminho pelo IP de destino, consultando a tabela de rotas, diminui o TTL e reescreve a camada 2 para a rede seguinte. Os IPs de origem e destino continuam os mesmos, mas os MACs mudam (Figuras 11 e 12). Sem ele, as duas redes não se falariam, como mostrou o teste do gateway errado.

8. Modo físico

A mesma rede foi montada no modo Physical do Packet Tracer, dentro do CRAS Planalto, em Taiobeiras (MG). A planta usada de fundo é ilustrativa: foi gerada com IA para a simulação e não é a planta real do prédio.

Sala	Dispositivos
Sala Técnica	Rack (Main Wiring Closet) com distribuidor de energia, R-PontoLia, SW-Atendimento, SW-Equipe e Servidor-Lia
Recepção · Ponto Lia	AP-Atendimento; NB-Balcao no balcão; NB-Cidadao, Cel-Cidadao1 e Cel-Cidadao2 nas cadeiras de espera
Sala da Equipe	NB-Equipe1 e NB-Equipe2, um em cada mesa

Meios. Os cabos de cobre saem do rack da sala técnica e seguem pelas paredes até cada ponto, como passariam por canaletas ou pelo forro num prédio real. O Wi-Fi do AP-Atendimento tem alcance de 50 m, limite definido pelo professor: o círculo de cobertura pega a recepção inteira e a sala de uso coletivo, onde acontecem os grupos. Depois da montagem física, a rede continuou funcionando: o Cel-Cidadao1 alcançou o servidor da outra rede (Figura 24).

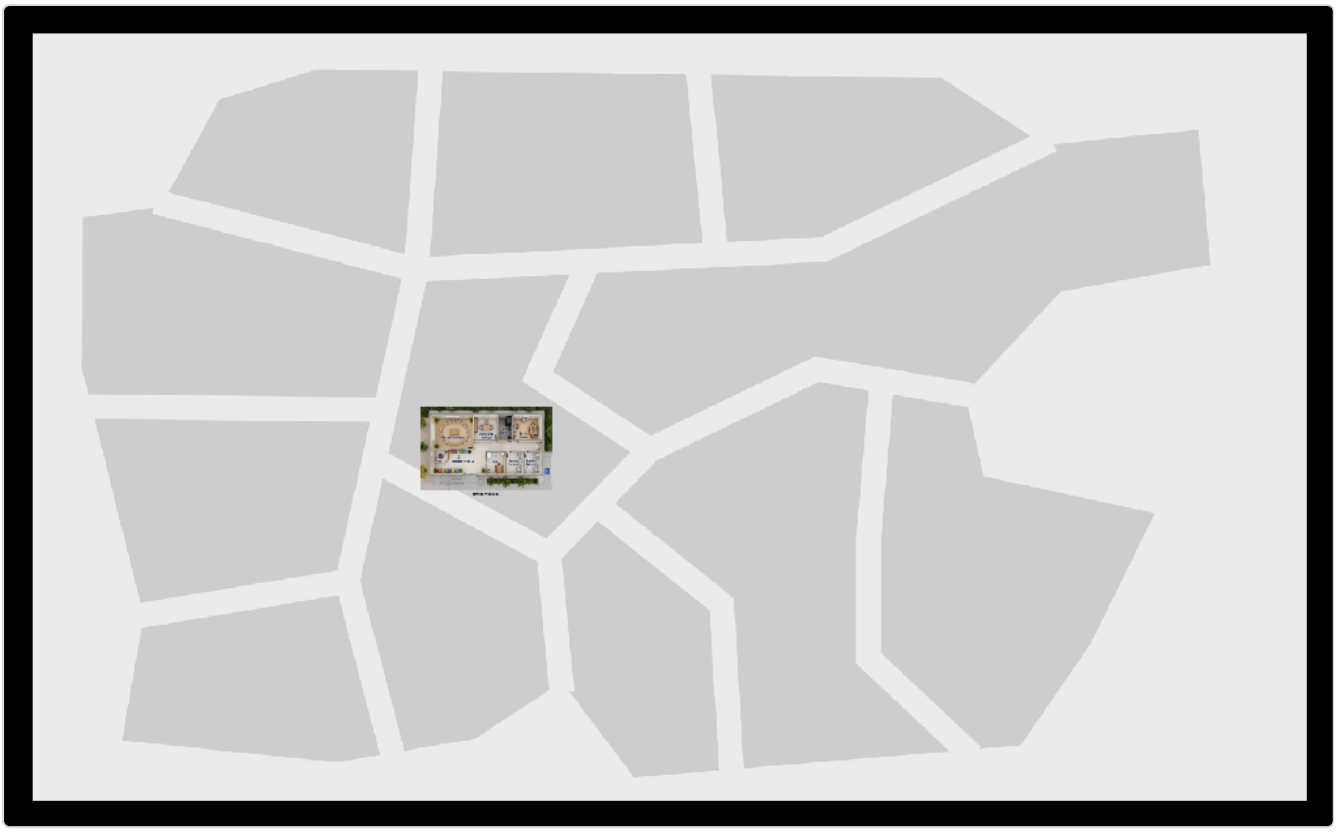


Figura 19 — Cidade de Taiobeiras no modo físico, com o prédio do CRAS Planalto.



Figura 20 — Prédio do CRAS Planalto com a planta ilustrativa: dispositivos em cada sala, cabos seguindo as paredes e o círculo de alcance do Wi-Fi.

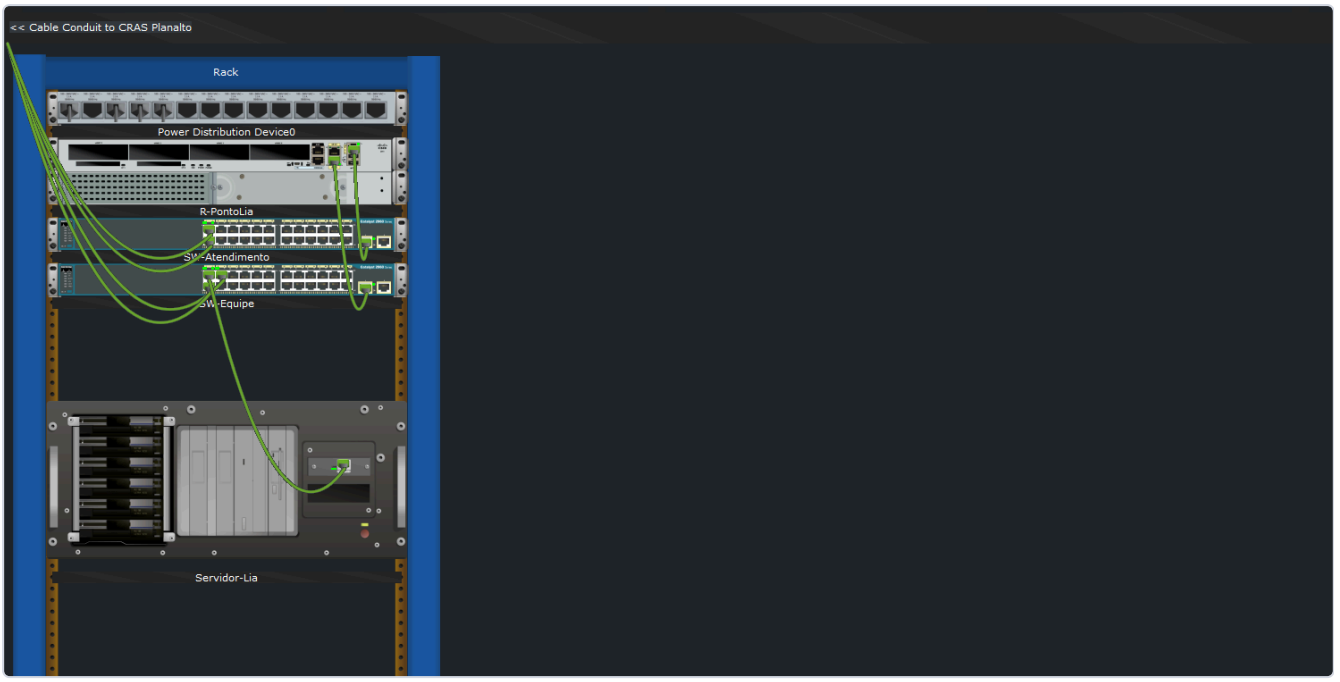


Figura 21 — Rack da sala técnica: distribuidor de energia, R-PontoLia, SW-Atendimento, SW-Equipe e Servidor-Lia, com o conduíte de cabos para o prédio.

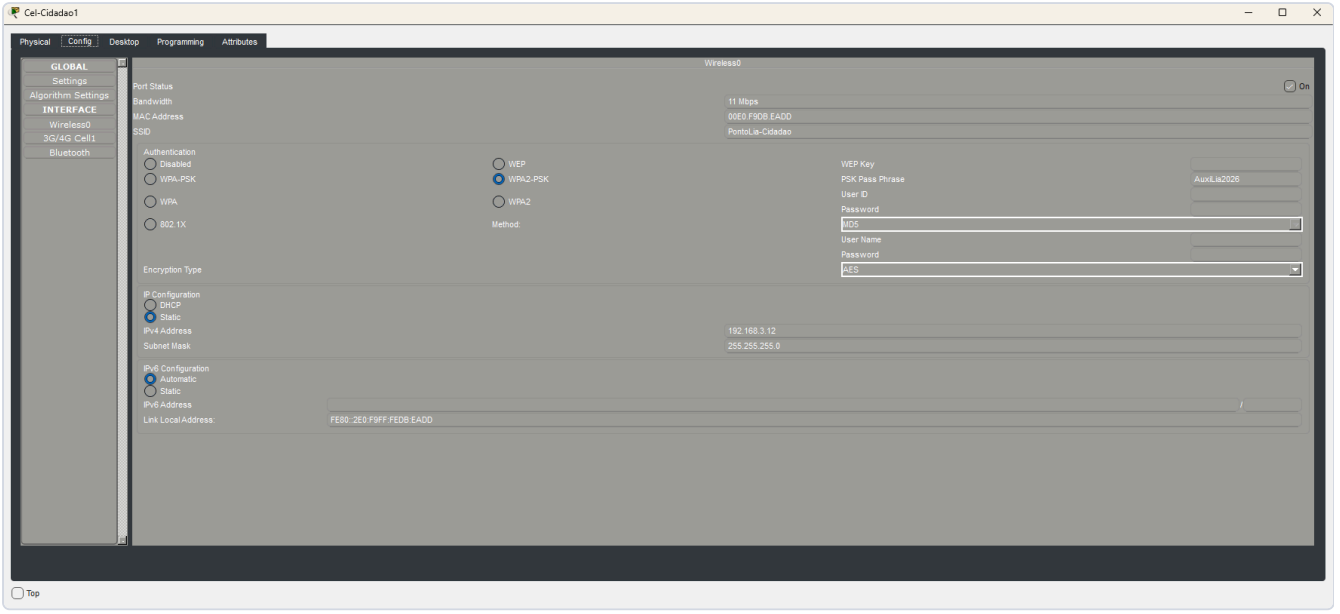


Figura 22 — Cel-Cidadao1, interface Wireless0: rede PontoLia-Cidadao, WPA2-PSK com AES e IP fixo 192.168.3.12/24.

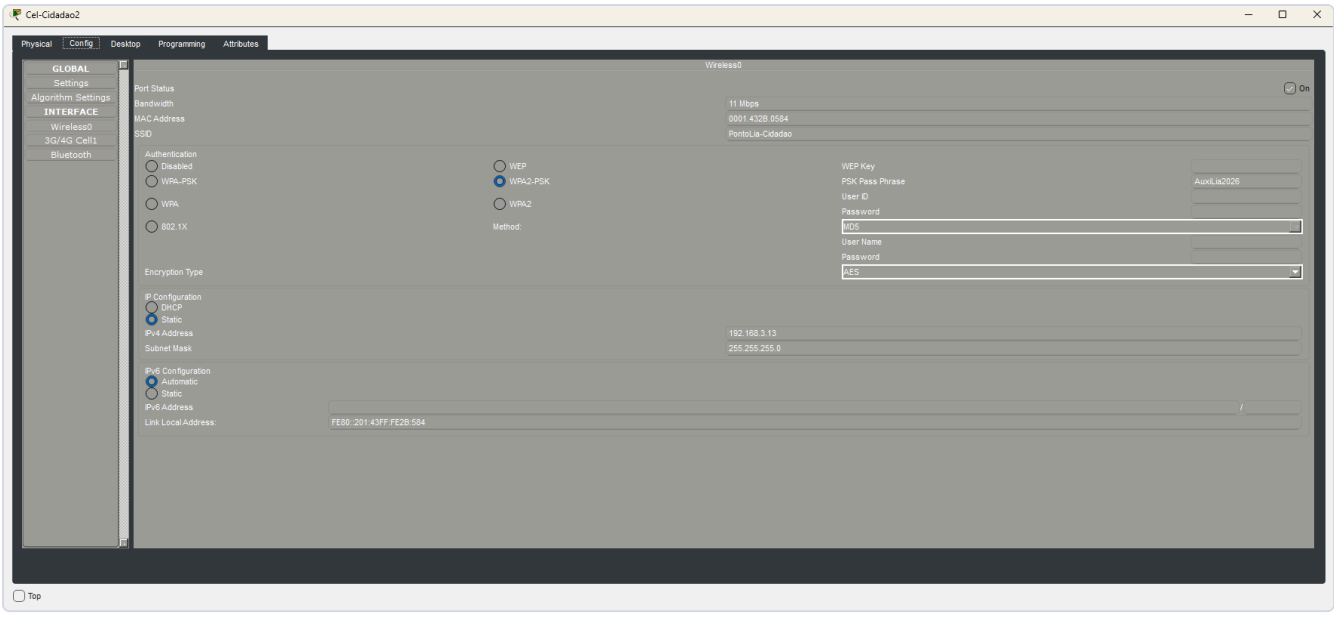


Figura 23 — Cel-Cidadao2, interface Wireless0: mesma rede e segurança, com IP fixo 192.168.3.13/24.

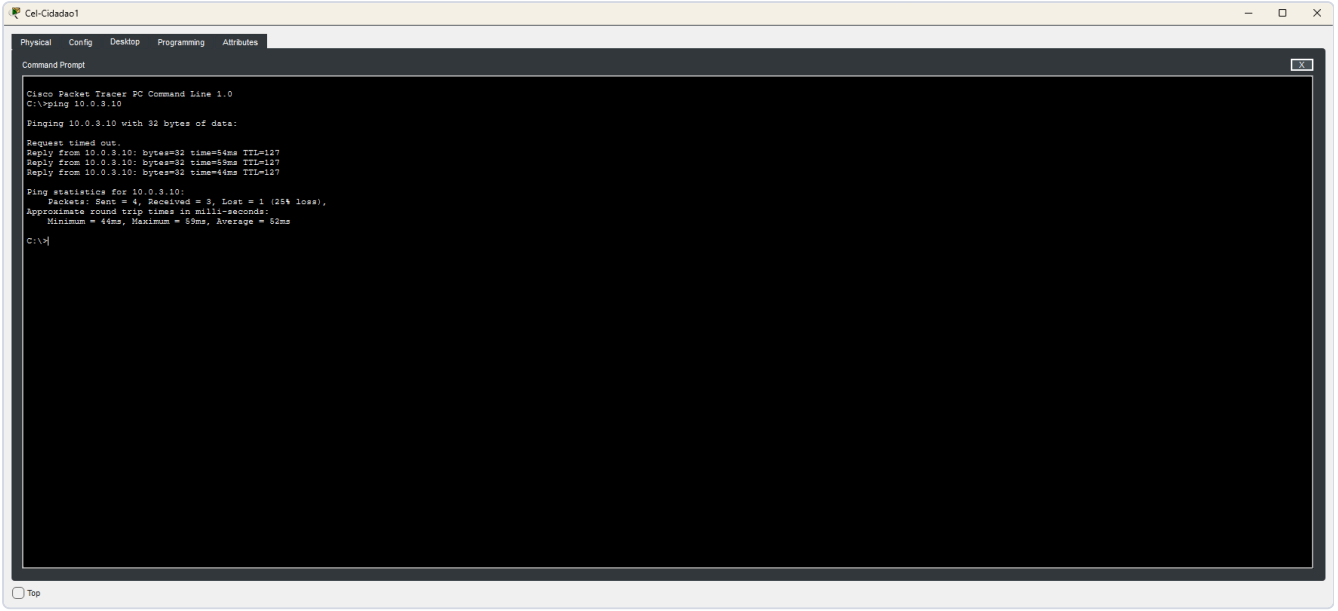


Figura 24 — Cel-Cidadao1 pingando o Servidor-Lia (10.0.3.10) depois da montagem física: o primeiro pacote se perde enquanto o ARP resolve o gateway, e os outros respondem com TTL=127.